

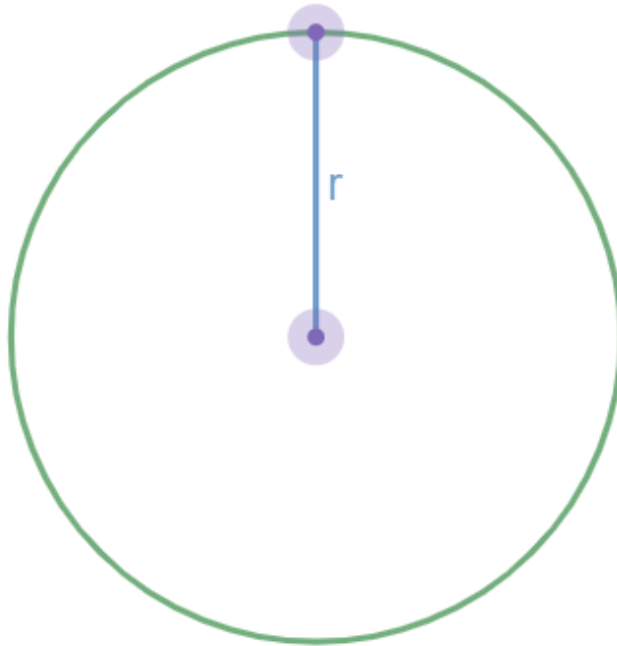
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Comprimento da Circunferência e do Arco de Circunferência

Comprimento da circunferência

Considere uma circunferência de raio r :



O comprimento da circunferência é dado pela fórmula:

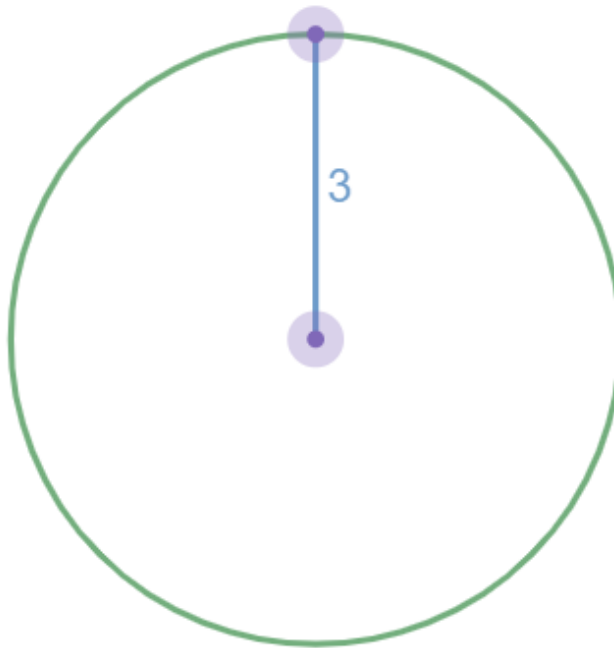
$$C = 2\pi r$$

Na fórmula acima, temos:

- C é o comprimento da circunferência
- π é uma constante numérica, que vale aproximadamente 3,14
- r é a medida do raio da circunferência.

Aqui não há muito o que fazer, a não ser decorar tal fórmula.

Exemplo: Calcule o comprimento da circunferência abaixo. Adote $\pi = 3,14$ e considere que o raio mede $r = 3$ cm.

**Resolução:**

Trata-se de aplicação direta da fórmula:

$$C = 2\pi r$$

$$C = 2 \times 3,14 \times 3$$

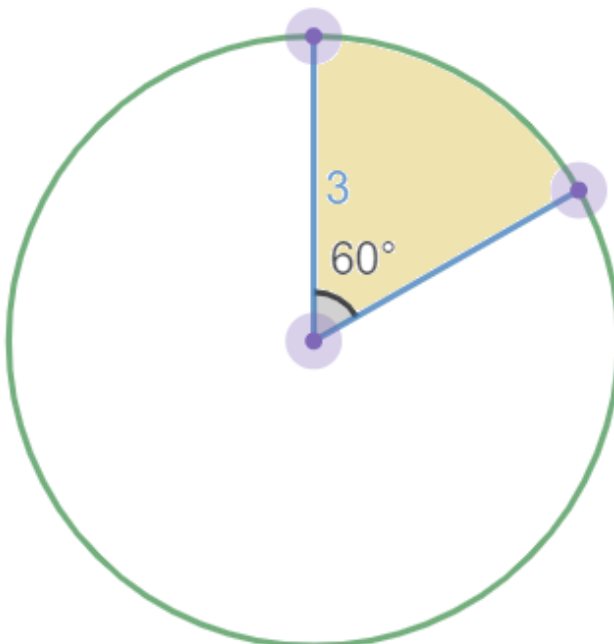
$$C = 18,84 \text{ cm}$$

Mas o que significa exatamente esse "comprimento da circunferência"? É bem simples. Se pegarmos a borda verde acima e esticarmos sobre uma mesa, formando uma linha reta, essa linha teria 18,84 cm de tamanho. É isso!

Comprimento arco de circunferência

Caso a questão peça não o comprimento da circunferência, mas sim de um arco, basta fazer uma regra de três.

Exemplo: Calcular o comprimento arco abaixo. Considere $\pi = 3,14$. Considere ainda que o raio mede $r = 3 \text{ cm}$.



Resolução

Do exemplo anterior, já sabemos que o comprimento desta circunferência mede 18,84 cm.

Assim, para determinar o comprimento só do arco circular destacado, fazemos uma regra de três, assim:

360° (volta completa) corresponde a 18,84 cm
60° (ângulo do arco) corresponde a x

$$\begin{array}{ccc} 360^\circ & \cdots & 18,84 \text{ cm} \\ 60^\circ & \cdots & x \end{array}$$

Multiplicando cruzado:

$$360x = 18,84 \times 60$$

$$x = \frac{60}{360} \times 18,84 = 3,14$$

Agora vamos generalizar o resultado.

Na equação acima, temos:

- 60° era o ângulo do arco
- 360° é a volta completa
- 18,84 é o comprimento da circunferência, cuja fórmula é $2\pi r$

Genericamente, se o ângulo do arco for igual a α , a fórmula de seu comprimento seria essa:

$$x = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Simplificando 2 com 360:

$$x = \frac{\alpha \times \pi \times r}{180^\circ}$$

(Fórmula do comprimento do arco circular de ângulo α , medido em graus)

Se os ângulos estiverem em radianos, então 180° dá lugar a π rad, e a fórmula passa a ser:

$$x = \frac{\alpha_{rad} \times \pi \times r}{\pi}$$

$$x = \alpha_{rad} \times r$$

(Fórmula do comprimento arco circular de ângulo α , medido em radianos)

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
